

인공지능과 비파괴 표현체 기술을 활용한 작물 조기 선발 지표 개발

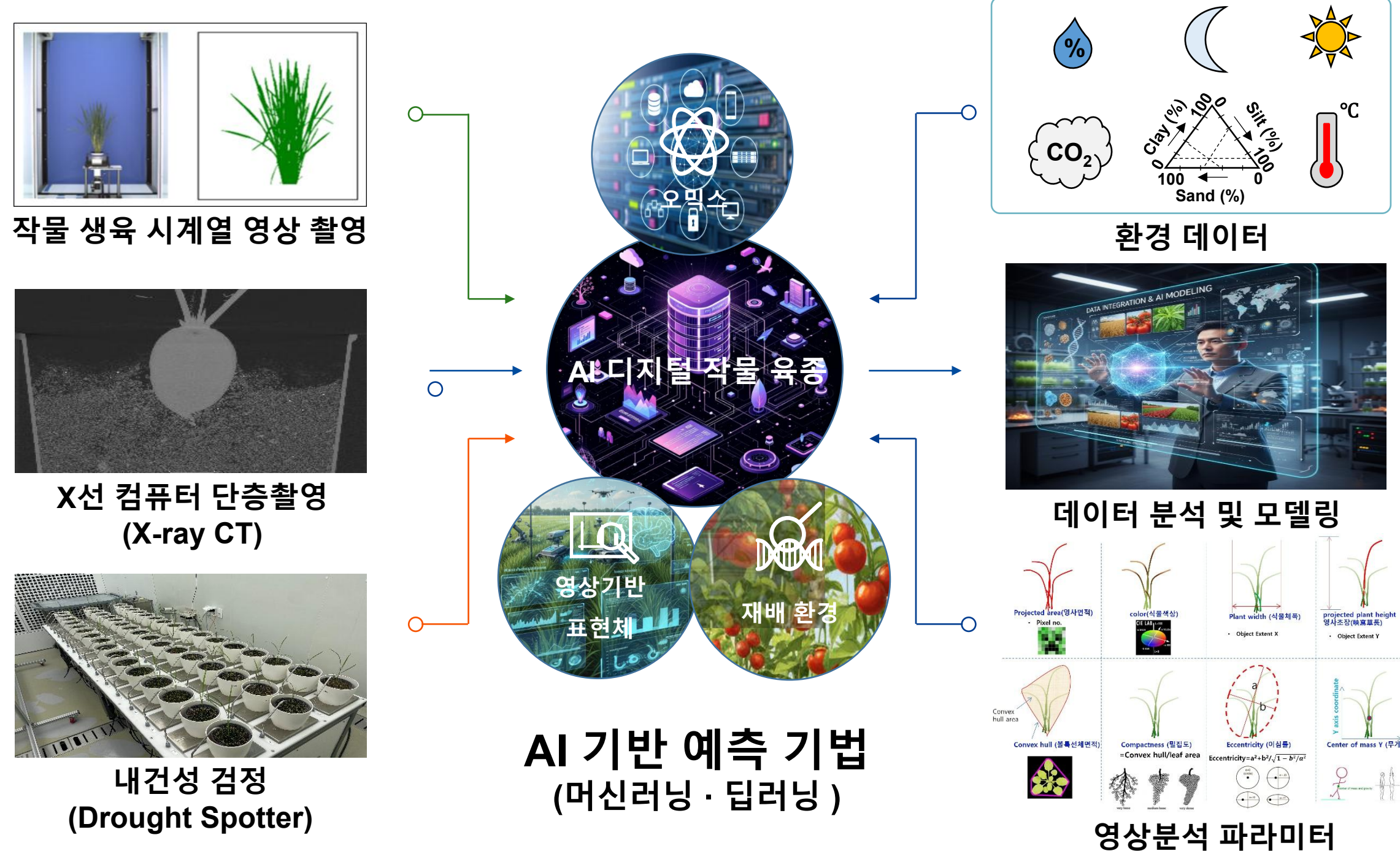
임근묵¹, 홍준기¹, 장윤희¹
¹ 디지털육종지원과 박사후 전문연구원
*연수책임자: 디지털육종지원과 김송림, 조영범, 백정호, 강상호

초록

기후 변화에 따른 재배 환경의 변동에 대응하고, 작물의 생육과 생리 반응을 정밀 평가하여 육종 현장에 활용하기 위해서는 지상부와 지하부 발달 및 수분 이용 특성을 비파괴적으로 정량화하고, 다양한 데이터를 통합하여 해석할 수 있는 분석 기술과 인공지능(AI) 기반 예측 기법이 필요하다. 본 연구에서는 이를 위해 비파괴 영상 표현체 분석을 중심으로 가시광(RGB) 영상, X선 컴퓨터 단층촬영(X-ray CT), 자동 관수 제어 및 증량 측정 시스템(DroughtSpotter), 환경 데이터와 AI 기반 예측 기법을 연계한 다중 플랫폼 분석 프레임워크를 구축하고 주요 작물에 적용하였다. 첫째, 무와 당근의 비파괴 지상부 영상 형질을 기반으로 이형성장(allometric) 모델과 랜덤 포레스트(Random forest) 머신러닝 모델을 적용하여 근중과 근면적을 예측하였다. 환경 데이터를 통합했을 때 예측 정확도가 향상되고 추정 오차가 감소하여, 육종 현장에서 지하부 발달을 비파괴적으로 예측할 수 있었다. 아울러 굴취 없이 근계 구조를 관찰하기 위해 X-ray CT와 코코피트·세라믹스 혼합 매질을 활용하여 주요 비대기 무 뿌리의 3차원 근계 구조 정보를 확보하였다. 둘째, 국내 육성 벼 102개 품종을 대상으로 LemnaTec 시스템을 활용해 전 생육 기간의 3방향 측면 RGB 영상에서 42개의 디지털 표현형 형질을 추출하였다. 수확 형질과의 연계성을 분석한 결과, 이삭 길이는 숙기군 전반에서 종실 생산량과 높은 연관성을 보였으며, 조생종에서는 '최대 초록 유지 기간'이 수량 형성에 유의한 영향을 나타냈다. 이를 통해 시계열 영상 표현형이 숙기군별 생육 동태를 구분하고 유망 자원의 조기 선발 지표로 활용될 수 있음을 보여주었다. 셋째, DroughtSpotter의 연속 증량 측정 및 정밀 관수 데이터를 이용해 수분 스트레스 조건에서 벼의 수분 이용과 생리 반응을 추적하였다. 가뭄 저항성 벼 계통은 대조군보다 적은 수분을 소모하면서도 안정적인 수분 상태를 유지하였으며, 이러한 수분 이용 및 증산 패턴은 가뭄 스트레스 조건에서 내건성 자원을 판별하기 위한 바이오마커로 활용될 수 있다. 본 연구는 영상, 자동 계측, 환경정보 및 인공지능 분석을 연계하여 작물의 지상부 생육, 지하부 발달 및 수분 생리를 통합 평가하고, 정밀 표현체 정보를 현장 중심의 선발 지표로 전환할 수 있는 기반을 제시하였다. 향후 기후 변화에 대응하기 위한 다양한 유전자원으로 적용 범위를 확대하고 예측 모델을 스마트폰 기반 현장 진단 기술로 확장함으로써, 목적 형질의 조기 진단, 신규 바이오마커 발굴 및 우수 계통 선발을 가속화하는 AI 기반 디지털 육종 기술로 활용될 수 있다.

1. 현장 적용 기술 개발

다중 플랫폼 분석 프레임워크



다중 플랫폼 비파괴 정량화 분석 시스템 구축

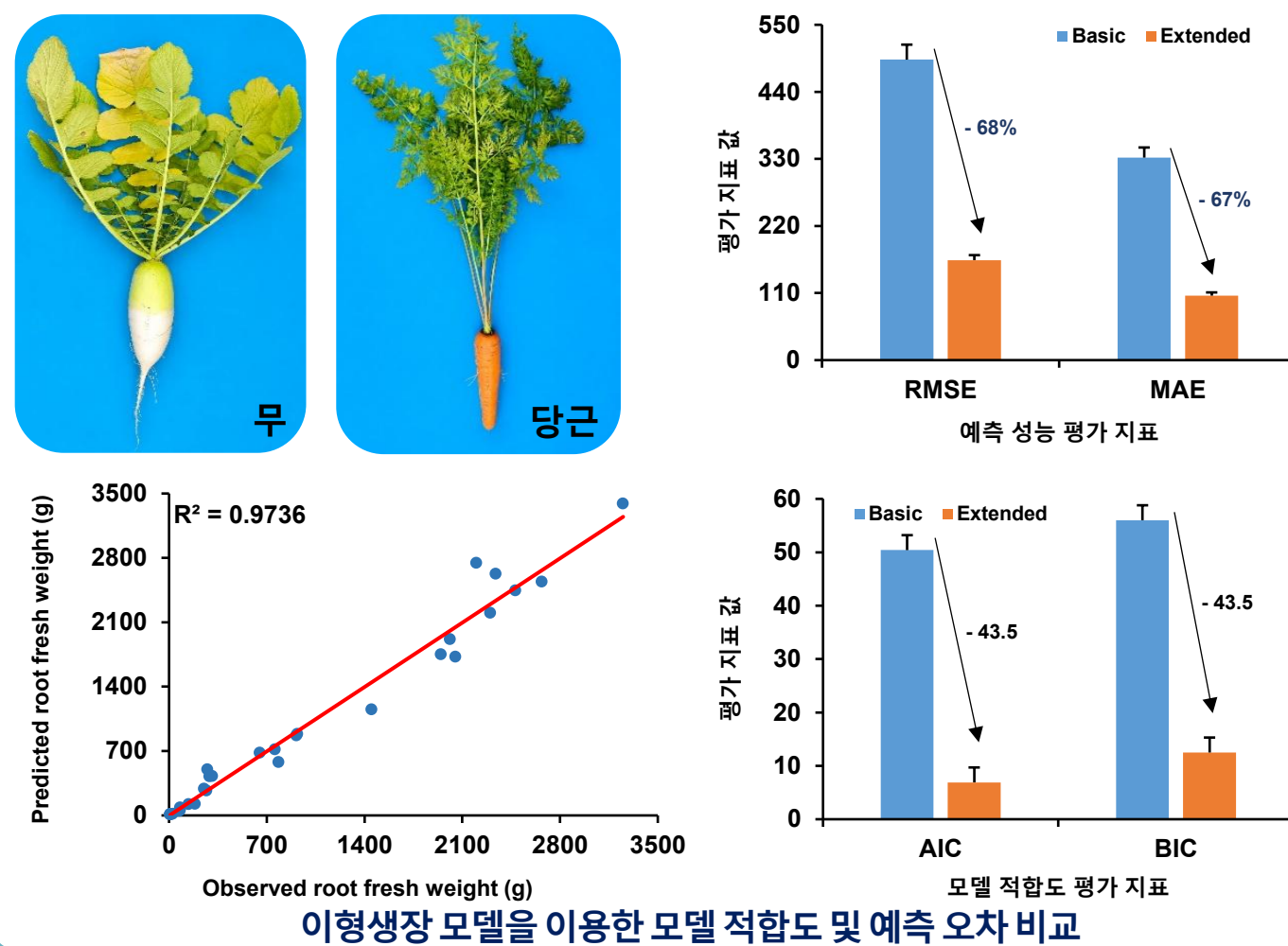
RGB 기반 지상부 표현형 정량화	엽면적, 식물체 폭, 상대 생장률 등 지상부 형질 추출
X-ray CT 기반 지하부 3차원 형질 분석	근장, 근면적, 근부피, 분지수 등 지하부 구조 정량화
DroughtSpotter 기반 수분 이용 특성 분석	수분 소비량, 증산량, 수분 유지 특성 등 생리 형질 정량화
다중 표현형 · 환경 데이터 통합 및 AI 예측	다중 데이터 통합 분석을 통한 지하부 형질 예측 및 조기 선발

현장 적용성 강화

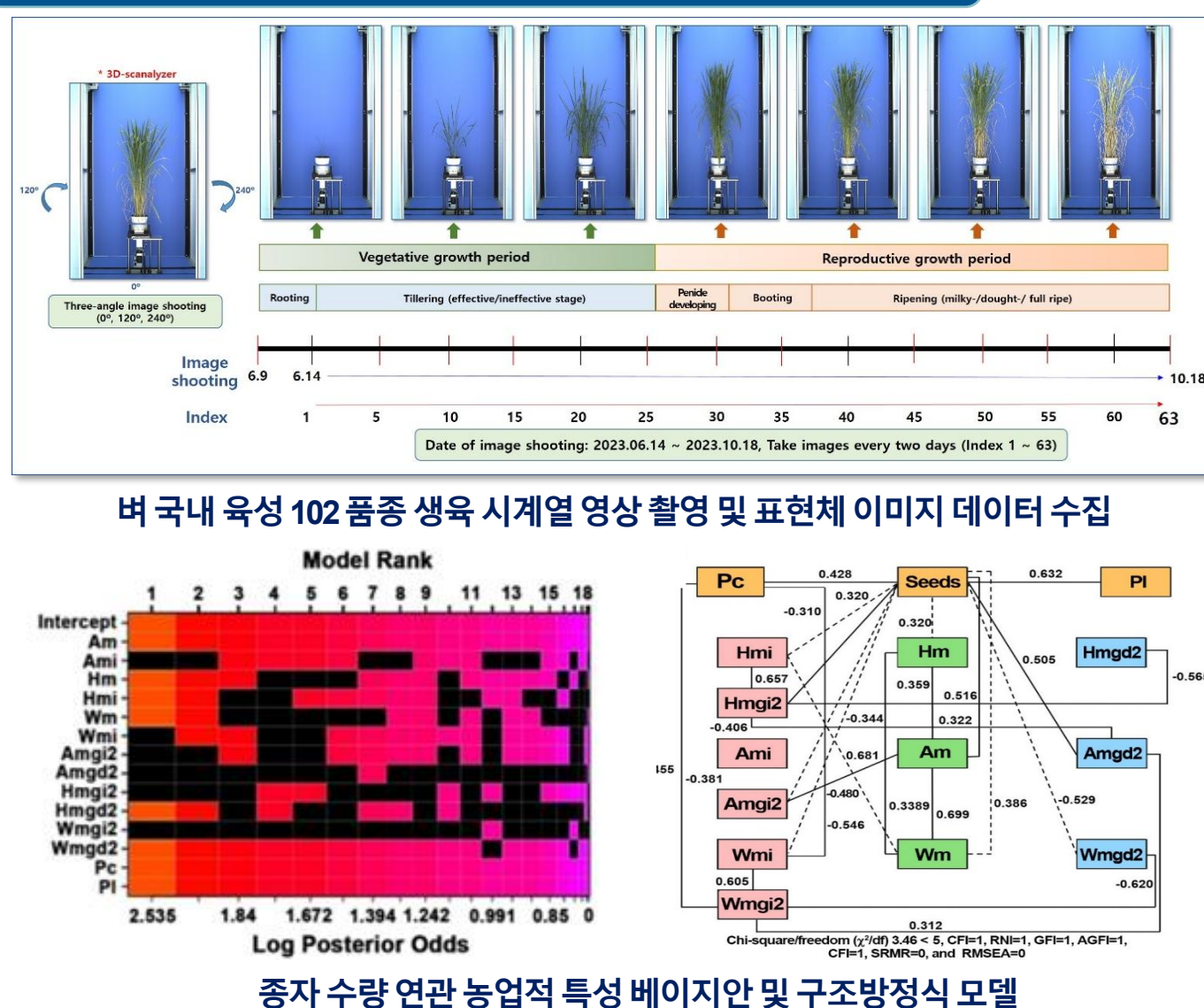
현장 조건에서 비파괴 · 고속 · 고정밀 분석 구현

2. 현장 적용

A. 지하부 발달 비파괴 예측



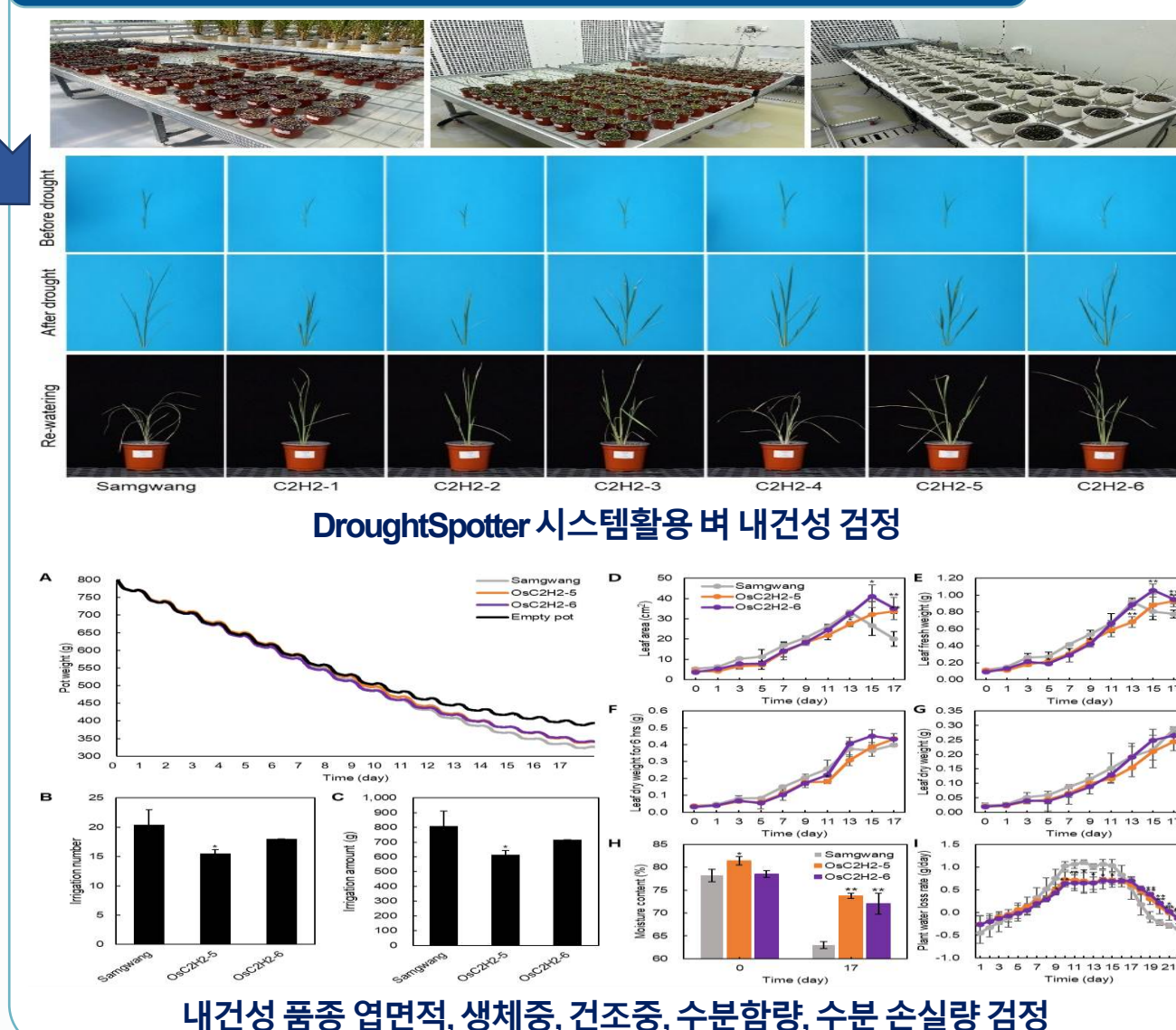
C. 디지털 표현형 기반 조기 선발 지표



B. X-ray CT 기반 3차원 근계 구조 확보



D. 내건성 자원 선발



3. 기술 확산 | 다중 플랫폼 기반 작물 표현형 생리 특성 분석 기술의 확대 적용 및 디지털 육종으로의 확산

A 다양한 작물 · 유전자원으로 확대

근채류, 곡류 등 주요 작물과 다양한 유전 자원에 적용

무

당근

벼

콩

배추

✓ 비파괴 표현형 · 생리 분석 기술의 작물 적용 확대

✓ 품종 · 계통 · 유전자원의 형질 다양성 평가

✓ 지하부 형질, 생육 및 수분 이용 특성의 통합 분석

B 현장형 AI 예측 및 스마트 농업 연계

스마트폰 촬영만으로 생육 · 지하부 형질 현장 예측

예측 결과

예측 근중 245 g

예측 근면적 38.2 cm²

현장 진단

온도

습도

광량

CO₂

토양환경

스마트폰 촬영 (RGB 이미지)

· 간편한 영상 획득

· 현장 적용 가능

AI 예측 모델

· 생육 상태 분석

· 지하부 형질 예측

· 품종별 맞춤 예측

스마트 농업 연계

· 환경정보 실시간 연계

· 생육 모니터링

· 현장 맞춤형 관리 지원

C 내건성 자원 선발 및 바이오마커 확산

자동화 수분 이용 분석을 통한 내건성 평가 및 육종 소재 발굴

DroughtSpotter

수분 이용 특성 분석

· 자동 관수 · 증량 측정

· 일일 증발산량 분석

· 수분 이용 효율 평가

내건성 자원 선발

· 가뭄 반응 평가

· 내건성 계통 선발

· 바이오 마커 발굴

D 다중 데이터 통합 기반 디지털 육종

표현형 · 생리 · 환경 · 유전체 정보의 통합과 실용화

표현형 데이터

· RGB 이미지

· X-ray CT

· 디지털 표현형

생리 데이터

· 수분 이용 특성

· 증산 · 생리 반응

· 바이오마커

환경 데이터

· 온도 · 습도 · 광량

· 토양 정보

· 재배 이력

유전체 정보

· ATGCC

· GTAAC

· TTGCA

· CGTTA...

· SNP/유전체 변이

· 유전자 마커

· 유전자원 정보

다중 데이터 통합 분석 (AI / 빅데이터)

우수 계통 선발

· 조기 선발

· 내건성 자원 발굴

· 육종 효율 향상

신품종 개발

· 생산성 향상

· 환경 스트레스 내성

· 지속가능 농업 실현

비파괴 표현형 분석

조기 선발 지표 개발

내건성 평가 및 자원 선발

현장형 AI 진단

다중 데이터 통합

디지털 육종

지속 가능한 농업의 미래 실현

비파괴 · 신속 · 연속 분석

굴취 없이 고속 · 연속 측정으로 시간과 비용 절감

정밀 예측 및 조기 선발

AI 기반 예측으로 지하부 형질 조기 평가 및 우수 계통 선발

내건성 및 자원 이용 효율성 향상

수분 이용 특성 분석을 통해 스트레스 내성 작물 개발

디지털 육종 가속화

데이터 기반 육종으로 품종 개발 기간 단축 및 효율 향상